Dinàmica de xarxa

F. Xavier Àlvarez

Curs 2026/27

1. Del mínim de la corba a la molla

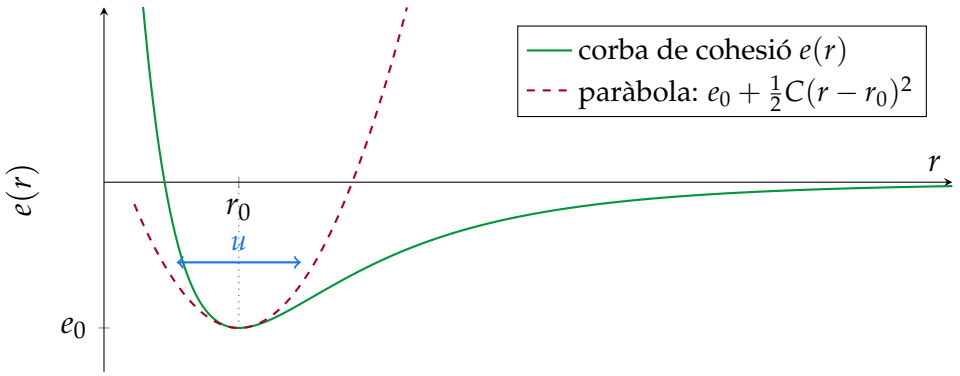
Al Tema 3 hem trobat on són els àtoms d'un cristall: al mínim de la corba de cohesió, a la distància r_0 dels seus veïns, i hem vist que la corbatura d'aquest mínim és la rigidesa del sòlid. Però cap àtom està mai quiet al mínim. A qualsevol temperatura, i fins i tot a $T = 0$ per raons quàntiques, els àtoms oscil·len al voltant de la seva posició d'equilibri. Aquestes oscil·lacions no són independents: cada àtom està lligat als seus veïns, i quan un es mou, estira o comprimeix els enllaços amb els altres i els arrossega. El resultat és que les vibracions es propaguen pel cristall en forma d'ona. L'objectiu d'aquest tema és descriure aquestes ones: quines freqüències tenen, com es mouen els àtoms en cadascuna, i com es relacionen amb les magnituds que ja sabem mesurar, com la velocitat del so.

Sense vibracions no s'entén gairebé cap propietat tèrmica d'un sòlid: ni la calor específica, ni la dilatació, ni la conductivitat tèrmica d'un aïllant, ni la fusió. Tampoc s'entén per què un cristall iònic absorbeix la llum infraroja, ni per què la resistència d'un metall creix amb la temperatura. Tot això arrencarà de la relació entre freqüència i longitud d'ona de les vibracions, la *relació de dispersió*, que és el que calcularem aquí per a models cada cop més realistes: una cadena d'àtoms iguals, una cadena de dos àtoms per cel·la, i finalment un cristall tridimensional.

1.1. L'aproximació harmònica

Partim de la corba de cohesió del Tema 3, l'energia d'un enllaç entre dos àtoms en funció de la seva distància. Prop del mínim, qualsevol funció suau es pot aproximar per una paràbola. Desenvolupant en sèrie de Taylor al voltant de r_0, i tenint en compte que el terme lineal s'anul·la perquè r_0 és un mínim,

$$e(r) \simeq e(r_0) + \frac{1}{2}\, e''(r_0)\,(r - r_0)^2. \tag{1}$$



Definició — Aproximació harmònica i constant de força Si escrivim $u = r - r_0$ per al desplaçament respecte de l'equilibri, l'energia d'un enllaç prop del mínim és $e_0 + \frac{1}{2}Cu^2$, exactament l'energia d'una molla de constant

$$C = e''(r_0).$$

Tractar els enllaços com a molles, és a dir, quedar-se amb el terme quadràtic del desenvolupament, és l'**aproximació harmònica**. C s'anomena **constant de força** i és la corbatura de la corba de cohesió al mínim.

Això vol dir que, prop de l'equilibri, un cristall és un conjunt de masses unides per molles, i tot el que farem en aquest tema és resoldre la mecànica d'aquest sistema. No cal saber d'on surt la corba de cohesió: tant si l'enllaç és de van der Waals, iònic o covalent, prop del mínim és una paràbola, i l'única cosa que canvia d'un material a un altre són els valors de C i de les masses.

Idea clau — La mateixa corbatura, tres fenòmens La corbatura $e''(r_0)$ ja ha aparegut al Tema 3 en dues formes: el mòdul de compressibilitat, $B = e''(r_0)/(9gr_0)$, que és la resposta a una compressió estàtica, i les constants elàstiques, que fixen la velocitat del so. Ara apareix per tercera vegada, com a constant de la molla que lliga cada àtom als veïns, i fixarà la freqüència a què vibren. Comprimir el cristall, fer-hi passar so i escalfar-lo són tres maneres de preguntar-li el mateix número.

Càlcul — Ordre de magnitud: la molla de l'argó i la del diamant Per al potencial de Lennard-Jones d'un parell d'àtoms, $V(R) = 4\epsilon[(\sigma/R)^{12} - (\sigma/R)^6]$, la segona derivada al mínim $R_0 = 2^{1/6}\sigma$ val $V''(R_0) = 72\epsilon/R_0^2$. Per a l'argó, amb $\epsilon = 10.4\,\text{meV}$ i $R_0 = 3.82\,\text{Å}$,

$$C = \frac{72 \times 0.0104}{3.82^2} = 0.051\ \text{eV/Å}^2 = 0.82\ \text{N/m},$$

on hem fet servir que $1\,\text{eV/Å}^2 = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}/10^{-20}\,\text{m}^2 = 16.0\,\text{N/m}$. Una molla de $0.8\,\text{N/m}$ és molt tova: la d'un bolígraf en té unes 100. Amb la massa de l'argó, $M = 39.95\,\text{u} = 6.63 \times 10^{-26}\,\text{kg}$, la freqüència pròpia d'un àtom lligat a un veí seria

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{M}} = \sqrt{\frac{0.82}{6.63 \times 10^{-26}}} = 1.1 \times 10^{13}\ \text{rad/s}, \qquad \nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1.8\ \text{THz},$$

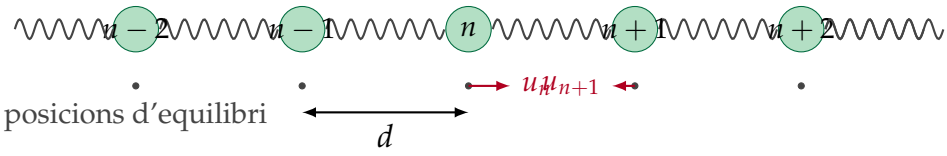
un període de mig picosegon. Al diamant, l'enllaç covalent és unes 600 vegades més rígid ($C \simeq 470\,\mathrm{N/m}$, com veurem a la secció 4) i el carboni és 3.3 vegades més lleuger: la freqüència és $\sqrt{600 \times 3.3} \simeq 45$ vegades més alta, a la regió dels 40 THz. Les vibracions dels sòlids viuen entre 1 i 50 THz, és a dir, a l'infraroig.

⚠ Què deixem fora

Tres coses. Primera, l'anharmonicitat: la corba de cohesió no és una paràbola, i els termes cúbics i superiors de (1) són els responsables de la dilatació tèrmica i de la resistència tèrmica. Segona, la mecànica quàntica: tractarem els àtoms com a partícules clàssiques; la quantització de les vibracions, els fonons, és el Tema 5, i no canvia res del que calcularem aquí (les freqüències són les mateixes), només canvia quanta energia pot tenir cada mode. Tercera, els electrons: suposem que segueixen instantàniament els nuclis (aproximació adiabàtica), de manera que la corba de cohesió, calculada amb els nuclis quiets, val també quan es mouen.

2. La cadena monoatòmica

El model més senzill amb tota la física essencial és una cadena d'àtoms idèntics, de massa M, separats a l'equilibri una distància d, cadascun unit als seus dos veïns per una molla de constant C. Sigui u_n el desplaçament de l'àtom n respecte de la seva posició d'equilibri nd.



2.1. Equacions de moviment

L'energia potencial és la suma de l'energia de totes les molles. La molla entre els àtoms n i $n+1$ s'ha allargat $u_{n+1} - u_n$, de manera que

$$V = \frac{1}{2} C \sum_n (u_{n+1} - u_n)^2.$$

La força sobre l'àtom n és $-\partial V/\partial u_n$, i u_n només apareix en dos termes de la suma, el de la molla de la dreta, $(u_{n+1} - u_n)^2$, i el de l'esquerra, $(u_n - u_{n-1})^2$. Derivant,

$$F_n = -\frac{\partial V}{\partial u_n} = C(u_{n+1} - u_n) - C(u_n - u_{n-1}) = C\,(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n),$$

i la segona llei de Newton dona

$$M\ddot{u}_n = C\,(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \tag{2}$$

Té una lectura senzilla: la força sobre un àtom és proporcional a la diferència entre la posició mitjana dels seus dos veïns, $\frac{1}{2}(u_{n+1} + u_{n-1})$, i la seva. Si l'àtom és exactament al mig dels dos veïns no rep cap força, per molt desplaçats que estiguin tots tres. És un sistema de N equacions acoblades, una per àtom.

2.2. Ones planes i relació de dispersió

Per desacoblar les equacions fem servir la simetria de translació de la cadena, igual que farem servir la del cristall al Tema 7 per als electrons: si tots els àtoms són equivalents, les solucions han de ser ones en què cada àtom fa el mateix que el seu veí amb un retard de fase fix. Provem una ona plana,

$$u_n(t) = A\,e^{i(qnd-\omega t)}, \tag{3}$$

on q és el vector d'ona (2π dividit per la longitud d'ona) i ω la freqüència angular. La posició $x = nd$ de l'àtom hi entra només a través de qnd, i la solució física és la part real. L'avantatge d'aquesta forma és que els desplaçaments dels veïns es relacionen amb el de l'àtom n per un simple factor de fase,

$$u_{n\pm1} = A\,e^{i(q(n\pm1)d-\omega t)} = u_n\,e^{\pm iqd}, \qquad \ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Càlcul — Relació de dispersió de la cadena monoatòmica Substituïm a l'equació (2):

$$-M\omega^2 u_n = C\left(e^{iqd} + e^{-iqd} - 2\right) u_n.$$

El factor u_n es cancel·la, i això és el que buscàvem: l'equació ja no lliga àtoms diferents. Amb $e^{iqd} + e^{-iqd} = 2\cos qd$,

$$M\omega^2 = 2C\,(1 - \cos qd),$$

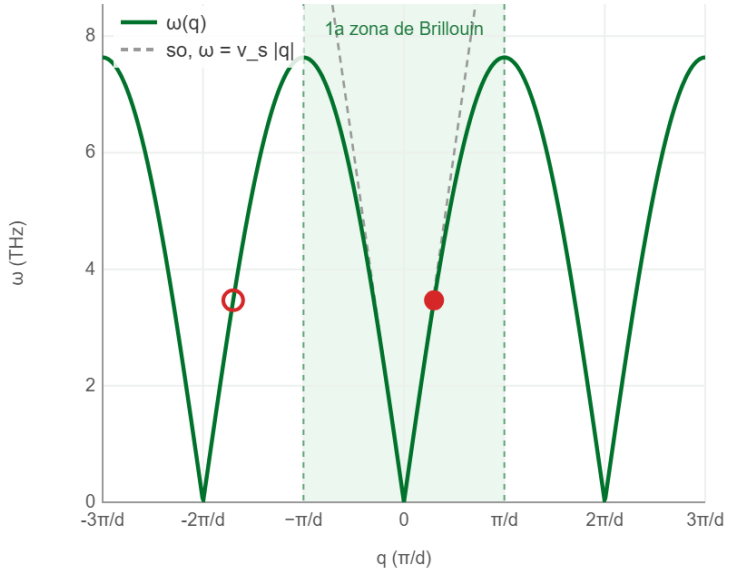
i amb la identitat $1 - \cos qd = 2\sin^2(qd/2)$,

$$\boxed{\omega^2(q) = \frac{4C}{M}\sin^2\frac{qd}{2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \omega(q) = 2\sqrt{\frac{C}{M}}\left|\sin\frac{qd}{2}\right|.$$

L'ona plana és solució per a qualsevol q, sempre que la freqüència sigui aquesta.

Definició — Relació de dispersió La funció $\omega(q)$ que lliga la freqüència d'una ona amb el seu vector d'ona és la **relació de dispersió**. Conté tota la dinàmica del sistema: per a cada longitud d'ona, diu a quina freqüència vibren els àtoms. En una corda contínua és una recta, $\omega = vq$; en una cadena d'àtoms, no.

En el llenguatge que farem servir en tres dimensions, hem escrit l'equació de moviment com $\omega^2 u = D(q)\,u$, amb $D(q) = (2C/M)(1-\cos qd)$. Aquest número és la **matriu dinàmica** de la cadena: una matriu 1×1 perquè hi ha un sol àtom per cel·la i una sola direcció de moviment. Quan hi hagi més àtoms o més dimensions serà una matriu de debò, i les freqüències en seran els valors propis.



Relació de dispersió de la cadena monoatòmica, dibuixada més enllà de la primera zona de Brillouin (franja verda). Els números corresponen a plans (100) de coure amb $d = 1.81$ Å. La recta discontínua és el so, $\omega = v_s|q|$. El punt ple i el buit tenen vectors d'ona que difereixen en $2\pi/d$ i descriuen exactament el mateix moviment dels àtoms.

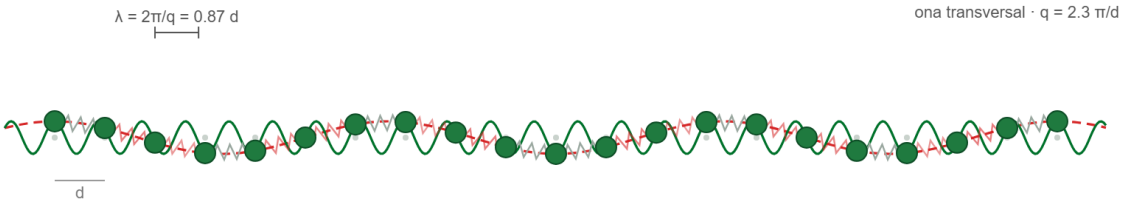
2.3. Què vol dir la relació de dispersió

La corba té tres propietats que val la pena mirar una a una, perquè cadascuna és un fet físic general dels cristalls i no una particularitat del model.

Periodicitat: la zona de Brillouin. La funció $\omega(q)$ és periòdica, amb període $2\pi/d$. La raó és que l'ona plana (3) només es mira als punts $x = nd$ on hi ha àtoms, i si substituïm q per $q + 2\pi/d$,

$$e^{i(q+2\pi/d)nd} = e^{iqnd}\,e^{2\pi in} = e^{iqnd},$$

perquè n és un enter. Els desplaçaments de tots els àtoms són idèntics: no és que les dues ones donin la mateixa freqüència, és que són *la mateixa ona*. La figura següent ho mostra: una ona de longitud d'ona curta i una de llarga passen exactament pels mateixos àtoms, i els àtoms no poden distingir-les.



Una ona transversal amb $q = 2.3\pi/d$ (verd) i una amb $q = 0.3\pi/d$ (vermell discontinu) desplacen cada àtom exactament igual. Entre dos àtoms no hi ha res que oscil·li, i la corba verda, amb més oscil·lacions, no aporta cap informació.

Idea clau — La primera zona de Brillouin conté tots els modes Dos vectors d'ona que difereixen en un múltiple de $2\pi/d$ descriuen el mateix moviment. Per tant n'hi ha prou amb els q de l'interval

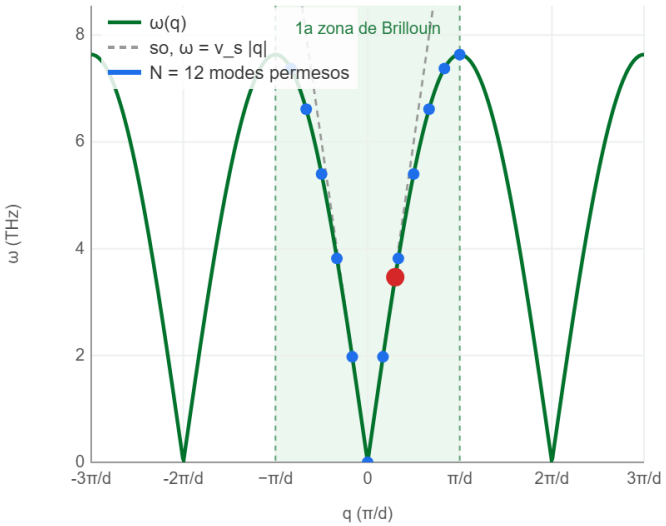
$$-\frac{\pi}{d} < q \leq \frac{\pi}{d},$$

que és la primera zona de Brillouin de la cadena, exactament la del Tema 2: $2\pi/d$ és el vector de la xarxa recíproca d'una xarxa de període d, i la zona és la cel·la de Wigner-Seitz d'aquesta xarxa recíproca. Fora de la zona no hi ha cap mode nou. Les longituds d'ona físicament distintes van des de l'infinit fins a $2d$, dues vegades la distància entre àtoms: una ona més curta no la pot "dibuixar" una fila d'àtoms.

Quants modes hi ha: les condicions de contorn. Un cristall real té un nombre finit d'àtoms, i en una cadena de N àtoms només alguns valors de q són possibles. La manera més còmoda d'imposar-ho és tancar la cadena en un anell, de manera que l'àtom N sigui veí de l'àtom 0: són les **condicions de contorn periòdiques** o de Born–von Kármán, $u_{n+N} = u_n$. Amb l'ona plana això exigeix $e^{iqNd} = 1$, és a dir

$$q_m = \frac{2\pi}{Nd}\, m, \qquad m = -\frac{N}{2} + 1, \ldots, 0, \ldots, \frac{N}{2}. \tag{4}$$

Dins de la primera zona hi caben exactament N valors, separats $2\pi/Nd$: tants modes com àtoms, que és el nombre de graus de llibertat de la cadena. En una cadena d'un mil·límetre amb $d = 2\,\text{Å}$, $N = 5 \times 10^6$ i els punts són tan densos que la corba es pot tractar com a contínua.

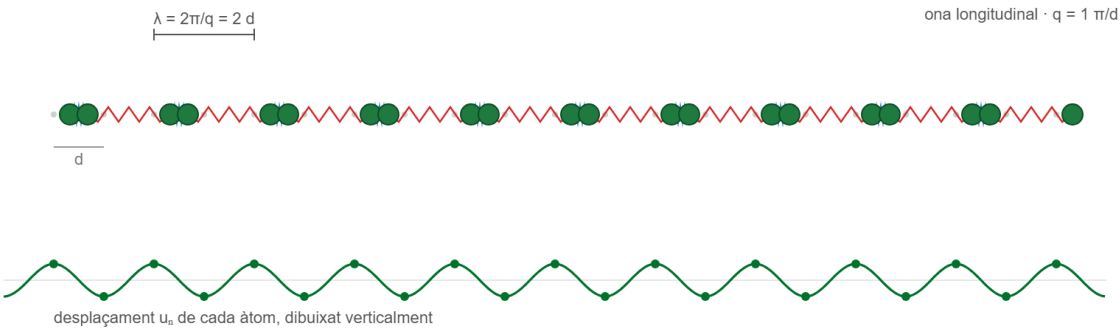


Els $N = 12$ vectors d'ona permesos en una cadena de 12 àtoms amb condicions periòdiques, separats $2\pi/12d$. Un per cel·la.

Parets fixes o condicions periòdiques: el mateix recompte

Un cristall real no és un anell, i semblaria més natural fixar els dos extrems de la cadena. Aleshores les solucions són ones estacionàries, $u_n \propto \sin(qnd)$ amb $q = \pi m/Nd$ i $m = 1, \ldots, N$: valors positius només, però dues vegades més densos. El nombre de modes és el mateix, N, i qualsevol magnitud que es calculi sumant sobre modes (l'energia, la calor específica) surt igual a totes dues bandes quan N és gran. Les condicions periòdiques tenen l'avantatge que les solucions són ones viatgeres, amb un q positiu o negatiu que diu cap a on va l'ona, i són les que farem servir sempre, també per als electrons del Tema 6.

La freqüència màxima: la vora de zona. A $q = \pi/d$ la freqüència és màxima, $\omega_{\max} = 2\sqrt{C/M}$, i l'ona té longitud d'ona $2d$: cada àtom es mou exactament en sentit contrari al seu veí, $u_{n+1} = u_n e^{i\pi} = -u_n$. Totes les molles treballen al màxim, i per això és la freqüència més alta que la cadena pot vibrar. És una ona estacionària: els àtoms oscil·len tots amb la mateixa fase (o la contrària), i el patró no es desplaça.



La cadena a la vora de zona, $q = \pi/d$: els veïns es mouen en oposició de fase i la longitud d'ona és $2d$. Les molles blaves estan comprimides i les vermelles, estirades.

Idea clau — La vora de zona és la condició de Bragg Una ona amb $\lambda = 2d$ compleix la condició de Bragg del Tema 2 per a incidència normal, $2d \sin\theta = \lambda$ amb $\theta = 90°$: la xarxa la reflecteix. L'ona que va cap a la dreta i la reflectida cap a l'esquerra tenen la mateixa amplitud i se superposen en una ona estacionària, que no transporta energia. Al Tema 7 passarà exactament el mateix amb les ones electròniques a la vora de zona, i la conseqüència allà serà la banda prohibida.

2.4. El límit de longitud d'ona llarga: el so

Quan la longitud d'ona és molt més gran que la distància entre àtoms, $qd \ll 1$, el sinus es pot substituir pel seu argument,

$$\omega \simeq 2\sqrt{\frac{C}{M}}\,\frac{qd}{2} = v_s\,|q|, \qquad v_s = d\sqrt{\frac{C}{M}}. \tag{5}$$

La relació de dispersió és lineal, com en un medi continu, i v_s és la velocitat del so. Es pot veure directament sobre l'equació de moviment: si u varia poc d'un àtom al següent, $u_{n\pm1} \simeq u \pm d\,\partial u/\partial x + \frac{1}{2}d^2\,\partial^2 u/\partial x^2$, i l'equació (2) es converteix en

$$M\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = Cd^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

l'equació d'ones del Tema 3, amb $v_s^2 = Cd^2/M$. La teoria de l'elasticitat és el límit de longitud d'ona llarga de la dinàmica de xarxa, i la constant elàstica macroscòpica no és res més que la molla microscòpica: en una cadena, Cd^2/M fa el paper de C_{11}/ρ.

Càlcul — Del so a la freqüència màxima: el coure En un cristall cúbic, una ona que es propaga al llarg de $[100]$ desplaça en bloc cada pla d'àtoms perpendicular a aquesta direcció: tots els àtoms d'un pla fan el mateix. El cristall es comporta exactament com una cadena, on cada "àtom" és un pla, d és la distància entre plans i C és la constant de la molla efectiva entre plans veïns, comptada per àtom. Per al coure, FCC amb $a = 3.615$ Å, els plans (100) estan separats $d = a/2 = 1.81$ Å.

La molla no la coneixem, però la podem treure de la velocitat del so mesurada per ultrasons (Tema 3): $v_L = \sqrt{C_{11}/\rho} = \sqrt{168.4\times10^9/8960} = 4.34\,\text{km/s}$ per a l'ona longitudinal i $v_T = \sqrt{C_{44}/\rho} = 2.90\,\text{km/s}$ per a la transversal. Invertint (5), amb $M = 63.55\,\text{u} = 1.055\times10^{-25}\,\text{kg}$,

$$C_L = \frac{Mv_L^2}{d^2} = \frac{1.055\times10^{-25}\times(4335)^2}{(1.81\times10^{-10})^2} = 60.7\,\text{N/m},$$

$$C_T = \frac{Mv_T^2}{d^2} = \frac{1.055\times10^{-25}\times(2901)^2}{(1.81\times10^{-10})^2} = 27.2\,\text{N/m}$$

(les dues molles són diferents perquè estirar i cisallar l'enllaç entre plans costa diferent). I ara el model prediu la freqüència màxima, que no té res a veure amb els ultrasons:

$$\nu_{\max} = \frac{\omega_{\max}}{2\pi} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{C}{M}} = \frac{v_s}{\pi d}$$

$$\Longrightarrow \quad \nu^L_{\max} = \frac{4335}{\pi\times1.81\times10^{-10}} = 7.6\,\text{THz}, \qquad \nu^T_{\max} = \frac{2901}{\pi\times1.81\times10^{-10}} = 5.1\,\text{THz}.$$

Els valors mesurats per difusió inelàstica de neutrons a la vora de zona del coure són d'uns 7.3 THz (longitudinal) i 5.1 THz (transversal). Amb una sola molla per pla, ajustada al so, el model encerta la freqüència més alta del cristall amb un error del 4%.

Idea clau — Dues mesures, una sola molla Els ultrasons mesuren la corba $\omega(q)$ a $q\to0$, on només en veuen el pendent. Els neutrons la mesuren sencera, fins a la vora de zona. Que el pendent predigui el màxim vol dir que la corba és, de fet, el sinus de la cadena: que la força entre plans veïns domina i que la de plans més llunyans és petita. Com es pot comprovar això de manera sistemàtica és el tema de la secció 2.6.

2.5. Velocitat de fase i velocitat de grup

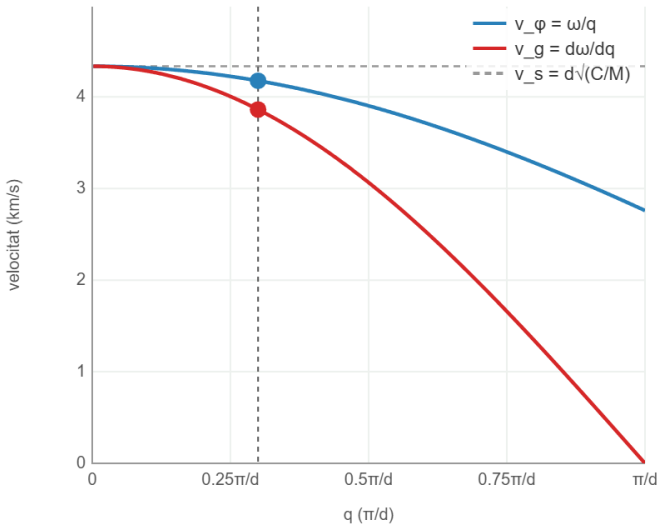
Per a una ona plana, els punts de fase constant, $qx-\omega t = \text{const}$, es mouen a la **velocitat de fase** $v_\varphi = \omega/q$. Però una ona plana infinita no transporta cap informació ni cap energia localitzada. Un senyal (un pols de so, un paquet d'ones) és una superposició d'ones de vectors d'ona propers, i el que es mou a la velocitat del senyal és l'envolupant del paquet, que viatja a la **velocitat de grup**

$$v_g = \frac{d\omega}{dq}.$$

Per a la cadena monoatòmica,

$$v_\varphi = \frac{\omega}{q} = v_s\,\frac{\sin(qd/2)}{qd/2}, \qquad v_g = \frac{d\omega}{dq} = d\sqrt{\frac{C}{M}}\cos\frac{qd}{2} = v_s\cos\frac{qd}{2}.$$

A $q \to 0$ totes dues valen v_s: en el límit del continu no hi ha dispersió i el so viatja sense deformar-se. En créixer q les dues baixen, però la de grup més de pressa, i a la vora de zona $v_g = 0$: el paquet no avança. És la manera quantitativa de dir que l'ona de $q = \pi/d$ és estacionària.



Velocitat de fase (blau) i de grup (vermell) de la cadena de plans de coure, dins de la primera zona. A la vora de zona l'energia deixa de propagar-se.

Gràficament, sobre una relació de dispersió qualsevol, la velocitat de grup en un punt és el pendent de la corba en aquell punt, la velocitat de fase és el pendent de la recta que uneix el punt amb l'origen, i la velocitat del so és el pendent a l'origen, on les tres coincideixen.

2.6. Com es troben les constants de força

Fins ara cada àtom només notava els seus dos veïns immediats. En un cristall real també interacciona, més feblement, amb els segons i tercers veïns: en una cadena, amb els àtoms a distància pd a través d'una molla C_p. Cada parell de veïns a distància p afegeix a la força sobre l'àtom n un terme $C_p(u_{n+p} + u_{n-p} - 2u_n)$, de la mateixa forma que (2), i amb l'ona plana cada terme dona $-2C_p(1 - \cos pqd)u_n$. La relació de dispersió es generalitza a

$$\omega^2(q) = \frac{2}{M} \sum_{p \geq 1} C_p \, (1 - \cos pqd). \tag{6}$$

Cada constant de força hi apareix amb el seu propi harmònic, $\cos pqd$: la corba $\omega^2(q)$ és una sèrie de Fourier els coeficients de la qual són les constants de força. I una sèrie de Fourier es pot invertir.

Càlcul — Inversió de la relació de dispersió Multipliquem (6) per $\cos(p'qd)$ i integrem q sobre tota la primera zona. Cal la integral

$$\int_{-\pi/d}^{\pi/d}(1-\cos pqd)\cos(p'qd)\,dq = \int_{-\pi/d}^{\pi/d}\cos(p'qd)\,dq - \int_{-\pi/d}^{\pi/d}\cos(pqd)\cos(p'qd)\,dq.$$

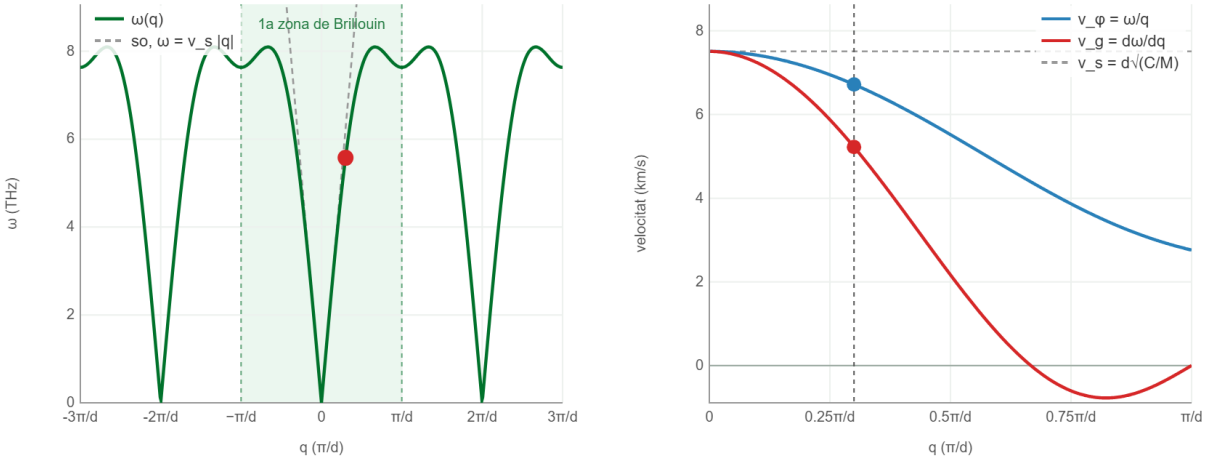
La primera integral és zero per a qualsevol $p' \geq 1$ (un cosinus sencer sobre un nombre enter de períodes). La segona és l'ortogonalitat dels cosinus: val π/d si $p = p'$ i zero si no. Per tant tota la suma de (6) es redueix a un sol terme,

$$\int_{-\pi/d}^{\pi/d}\omega^2(q)\cos(p'qd)\,dq = \frac{2}{M}\,C_{p'}\left(-\frac{\pi}{d}\right),$$

d'on

$$C_p = -\frac{Md}{2\pi}\int_{-\pi/d}^{\pi/d}\omega^2(q)\cos(pqd)\,dq.$$

Si es mesura $\omega(q)$ en prou punts, aquesta integral dona, una a una, les constants de força entre plans: és així com se sap que al coure la del primer veí domina, però les dels següents, fins al sisè, no són nul·les. Si la corba mesurada és exactament un sinus, totes les C_p amb $p \geq 2$ surten zero.



Cadena amb una molla amb els segons veïns, $C_2 = 0.5\,C_1$. *Esquerra:* la relació de dispersió ja no és un sinus, encara que continuï sent periòdica i amb pendent nul a la vora de zona. *Dreta:* la velocitat de grup té un màxim dins de la zona, i la velocitat del so, $v_s^2 = (d^2/M)\sum_p p^2 C_p$, és més gran que amb només C_1.

Idea clau — Una corba, totes les forces La relació de dispersió no és només un catàleg de freqüències: és la transformada de Fourier de les forces interatòmiques. Mesurar-la, cosa que fan els neutrons i, des de fa uns anys, també els raigs X (Tema 5), és la manera més directa que hi ha de saber com interaccionen els àtoms d'un sòlid a totes les distàncies. En els metalls, els electrons de conducció transmeten forces a llarg abast,

i la corba hi mostra petites inflexions a vectors d'ona concrets (anomalies de Kohn) que revelen la mida de la superfície de Fermi del Tema 6.

Al simulador — La cadena monoatòmica Configuració. Simulador amb els plans (100) del coure.

Exploració proposada.

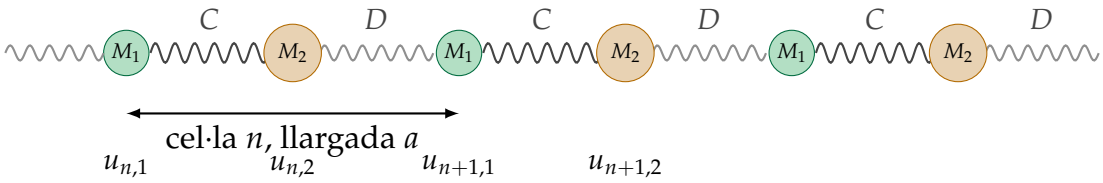
1. En augmentar q des de zero fins a π/d, la longitud d'ona s'escurça fins a $2d$ i, a la vora de zona, els veïns es mouen en sentits contraris; la gràfica de velocitats mostra que v_g s'anul·la.
2. Més enllà, fins a $q = 2\pi/d$, la corba verda és molt curta però els àtoms estan tots quiets alhora, com a $q = 0$; amb $q = 2.3\pi/d$ la cadena fa el mateix que amb $0.3\pi/d$.
3. Els valors de $\nu_{\max}$ longitudinal i transversal del coure es poden comparar amb els mesurats (≈ 7.3 i 5.1 THz).
4. Les constants C_2 i C_3 deformen la corba, i la taula inferior comprova que la integral de Fourier les recupera.
5. Amb la cadena finita, el nombre de vectors d'ona permesos coincideix amb N, per exemple amb $N = 8$ i amb $N = 40$.

3. La cadena diatòmica

Molts cristalls tenen més d'un àtom per cel·la: el NaCl, el diamant, el silici, el GaAs. El model mínim és una cadena amb dos àtoms per cel·la, de masses M_1 i M_2, i la novetat que apareix és qualitativa: una segona branca de vibracions que no existeix a la cadena monoatòmica.

3.1. Dos àtoms per cel·la

La cel·la té longitud a i conté l'àtom 1, a na, i l'àtom 2, a $na + a/2$. L'àtom 1 de la cel·la n està unit a l'àtom 2 de la mateixa cel·la per una molla C i a l'àtom 2 de la cel·la anterior per una molla D; en general $C \neq D$, i si a més $M_1 = M_2$ i $C = D$ recuperem la cadena monoatòmica de pas $a/2$. Siguin $u_{n,1}$ i $u_{n,2}$ els desplaçaments.



L'energia potencial és la de totes les molles, $V = \frac{1}{2}\sum_n \left[C(u_{n,2}-u_{n,1})^2 + D(u_{n+1,1}-u_{n,2})^2\right]$, i derivant respecte de cada desplaçament, com a la secció anterior, s'obtenen dues equacions de moviment, una per a cada àtom de la cel·la:

$$\begin{aligned} M_1\ddot{u}_{n,1} &= -C\,(u_{n,1}-u_{n,2}) - D\,(u_{n,1}-u_{n-1,2}),\\ M_2\ddot{u}_{n,2} &= -C\,(u_{n,2}-u_{n,1}) - D\,(u_{n,2}-u_{n+1,1}). \end{aligned} \tag{7}$$

3.2. La matriu dinàmica 2×2

Provem ones planes per als dos àtoms, amb la mateixa fase qna per a tota la cel·la però amplituds diferents,

$$u_{n,1} = U_1\, e^{i(qna-\omega t)}, \qquad u_{n,2} = U_2\, e^{i(qna-\omega t)}.$$

Els desplaçaments de les cel·les veïnes són $u_{n\pm1,\kappa} = u_{n,\kappa}e^{\pm iqa}$. Substituint a (7) i cancel·lant el factor comú $e^{i(qna-\omega t)}$,

$$\begin{aligned} -M_1\omega^2 U_1 &= -(C+D)\,U_1 + (C+De^{-iqa})\,U_2,\\ -M_2\omega^2 U_2 &= (C+De^{iqa})\,U_1 - (C+D)\,U_2. \end{aligned}$$

Són dues equacions lineals homogènies per a les dues amplituds, que en forma matricial s'escriuen

$$\begin{pmatrix} M_1\omega^2 - C - D & C + De^{-iqa} \\ C + De^{iqa} & M_2\omega^2 - C - D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = 0. \tag{8}$$

La solució trivial $U_1 = U_2 = 0$ és la cadena en repòs. Perquè n'hi hagi una altra, el determinant ha de ser zero,

$$(M_1\omega^2 - C - D)(M_2\omega^2 - C - D) = |C + De^{iqa}|^2 = C^2 + D^2 + 2CD\cos qa. \tag{9}$$

Per a cada q aquesta és una equació de segon grau en ω^2: té **dues** solucions. Amb dos àtoms per cel·la hi ha dues freqüències per a cada vector d'ona, és a dir, dues branques a la relació de dispersió.

Càlcul — Les dues branques L'equació (9), desenvolupada, és

$$M_1M_2\,\omega^4 - (C+D)(M_1+M_2)\,\omega^2 + T = 0, \qquad T = (C+D)^2 - C^2 - D^2 - 2CD\cos qa,$$

i com que $(C+D)^2 - C^2 - D^2 = 2CD$, el terme independent és $T = 2CD(1-\cos qa) = 4CD\sin^2(qa/2)$. Les dues arrels són

$$\omega_\pm^2 = \frac{(C+D)(M_1+M_2) \pm \sqrt{\Delta}}{2M_1M_2},$$

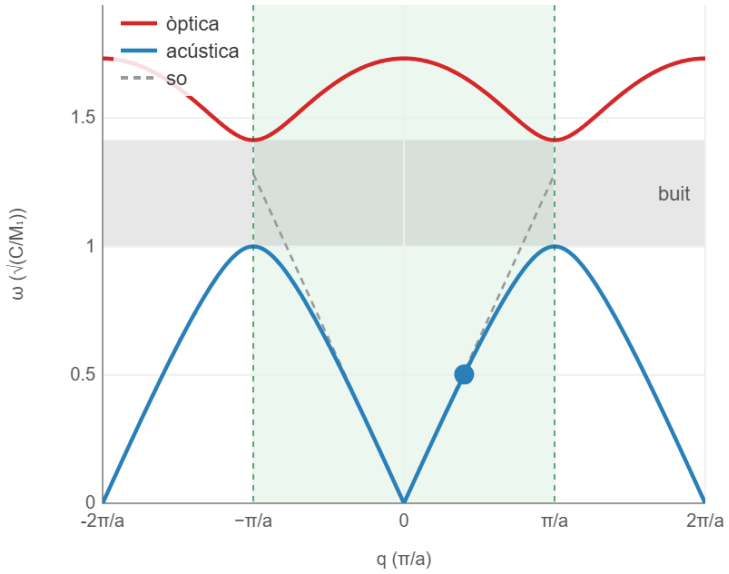
amb el discriminant

$$\Delta = (C+D)^2(M_1+M_2)^2 - 16\,CD\,M_1M_2\sin^2\frac{qa}{2}.$$

En el cas més senzill, $C = D$, el radical es simplifica i

$$\omega_\pm^2 = C\left(\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2}\right) \pm C\sqrt{\left(\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2}\right)^2 - \frac{4\sin^2(qa/2)}{M_1M_2}}.$$

Les dues branques tenen la mateixa periodicitat $2\pi/a$ que la cadena monoatòmica, ara amb a la llargada de la cel·la de dos àtoms, i la primera zona de Brillouin és $-\pi/a < q \le \pi/a$.



Les dues branques de la cadena diatòmica amb $M_2 = 2M_1$ i $C = D$, en unitats de $\sqrt{C/M_1}$. La franja grisa és el buit de freqüències; la recta discontínua, el so.

Definició — Branca acústica i branca òptica La solució ω_- val zero a $q = 0$ i creix linealment, com el so: és la **branca acústica**. La solució ω_+ val una freqüència finita a $q = 0$ i *decreix* cap a la vora de zona: és la **branca òptica**. El nom ve del fet que, en un cristall iònic, els modes d'aquesta branca són els que absorbeixen i emeten llum, com veurem tot seguit.

3.3. Com es mouen els àtoms a cada branca

Les freqüències no són tota la història: la relació entre les amplituds U_2/U_1, que surt de qualsevol de les dues files de (8), diu com es mou cada àtom de la cel·la. Mirem-ho als dos extrems de la zona.

A longitud d'ona llarga, $q \to 0$, les dues molles actuen igual ($e^{\pm iqa} \to 1$) i la primera fila de (8) es redueix a $(M_1\omega^2 - C - D)\,U_1 + (C + D)\,U_2 = 0$.

- A la branca acústica, $\omega \to 0$ i queda $-(C+D)U_1 + (C+D)U_2 = 0$: $U_2 = U_1$. Els dos àtoms de la cel·la es mouen junts, amb la mateixa amplitud i en fase, i tota la cel·la es desplaça en bloc. El pendent de la branca és la velocitat del so; de l'expressió general, desenvolupant per a $qa \ll 1$,

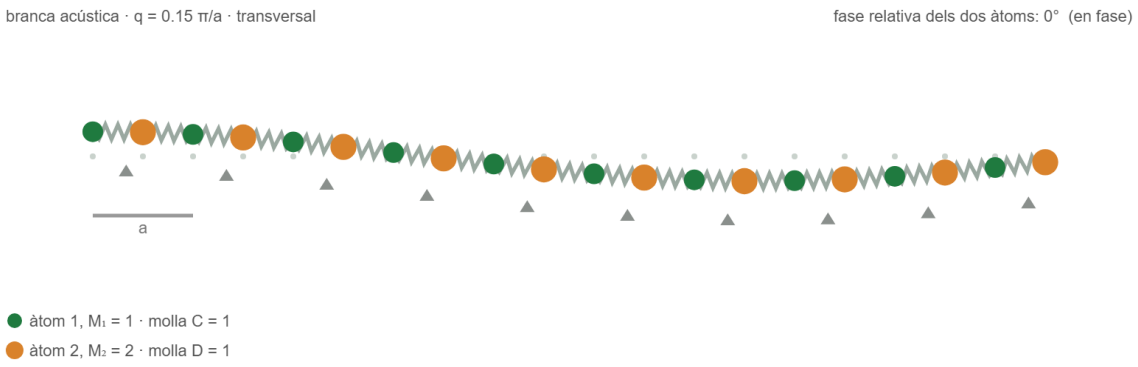
$$\omega_- \simeq v_s|q|, \qquad v_s = a\sqrt{\frac{CD}{(C+D)(M_1+M_2)}},$$

  que per a $C = D$ es redueix a $v_s = a\sqrt{C/2(M_1+M_2)}$: la massa que compta és la de tota la cel·la, i la molla efectiva és la de dues molles en sèrie.

- A la branca òptica, $\omega_+^2(0) = (C+D)(M_1+M_2)/(M_1M_2)$, de manera que $M_1\omega^2 - C - D = (C+D)M_1/M_2$ i la fila dona $(M_1/M_2)U_1 + U_2 = 0$:

$$\frac{U_2}{U_1} = -\frac{M_1}{M_2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad M_1U_1 + M_2U_2 = 0.$$

  Els dos àtoms vibren en oposició de fase, amb amplituds inversament proporcionals a les masses, de manera que el centre de masses de cada cel·la no es mou. És una vibració *interna* de la cel·la, repetida igual a totes les cel·les, i per això té freqüència finita encara que la longitud d'ona sigui infinita.

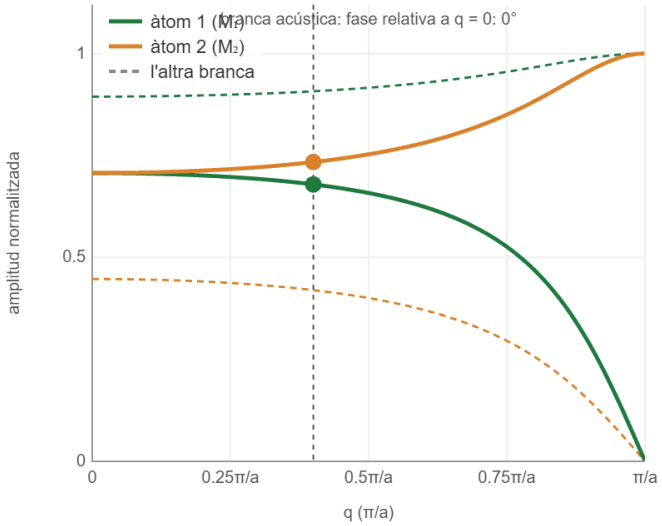


Branca acústica a $q = 0.15\pi/a$, dibuixada com a ona transversal: els dos àtoms de cada cel·la (verd M_1, taronja M_2) es mouen gairebé en fase i el centre de masses de la cel·la (triangles) oscil·la amb ells.



Branca òptica al mateix q: els dos àtoms es mouen en oposició de fase, el lleuger amb el doble d'amplitud que el pesant, i el centre de masses de cada cel·la es queda quiet.

A la vora de zona, $q = \pi/a$, $\cos qa = -1$ i el segon membre de (9) val $(C-D)^2$. Per a $C = D$ s'anul·la, i l'equació factoritza: $\omega^2 = 2C/M_1$ o bé $\omega^2 = 2C/M_2$. Si $M_1 < M_2$, la primera és la més alta i pertany a la branca òptica, la segona a l'acústica. I les amplituds són ara extremes: a la solució $\omega^2 = 2C/M_2$, els dos coeficients de la segona fila de (8) s'anul·len ($C + De^{i\pi} = 0$ i $M_2\omega^2 - 2C = 0$) i no imposa res, però la primera fila dona $2C(M_1/M_2 - 1)\,U_1 = 0$, de manera que $U_1 = 0$: només vibren els àtoms pesants, i els lleugers es queden quiets. A l'altra solució, $U_2 = 0$ i només vibren els lleugers. A la vora de zona les dues subxarxes es desacoblen: cada una vibra sola, a la freqüència d'una massa entre dues molles, $\omega^2 = 2C/M$.



Amplituds dels dos àtoms de la cel·la al llarg de la zona, per a la branca acústica (línies contínues) i l'òptica (discontínues), amb $M_2 = 2M_1$. A $q = 0$ l'acústica les té iguals i l'òptica en proporció M_1:M_2; a la vora de zona, a cada branca una subxarxa es queda quieta.

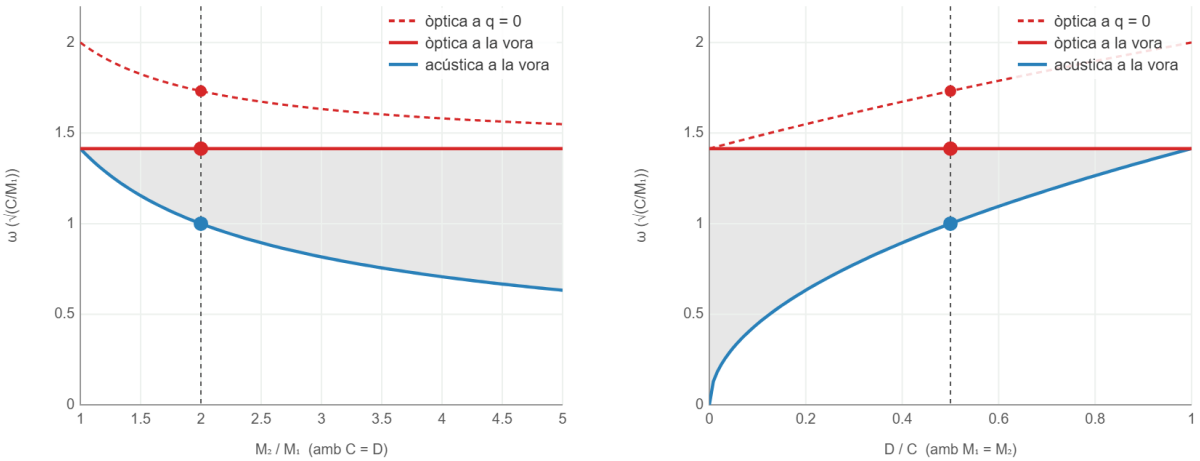
Idea clau — Per què es diu "òptica" Al mode òptic de longitud d'ona llarga, els dos àtoms de la cel·la es mouen en sentits contraris. Si tenen càrregues oposades, com el

Na^+ i el Cl^-, aquest moviment és un dipol elèctric que oscil·la a la freqüència $\omega_+(0)$, igual a totes les cel·les del cristall: exactament el que fa una ona electromagnètica de longitud d'ona molt més gran que a. Un cristall iònic absorbeix, doncs, la llum de freqüència $\omega_+(0)$, que per al NaCl és de 4.9 THz, una longitud d'ona de 61 μm, a l'infraroig llunyà. És el mode que la llum "veu", i d'aquí el nom de tota la branca, encara que el cristall no sigui iònic. Al mode acústic de longitud d'ona llarga, en canvi, els dos ions es mouen junts i no hi ha dipol: la llum no l'excita.

3.4. El buit de freqüències

Entre el màxim de la branca acústica i el mínim de l'òptica, tots dos a la vora de zona, no hi ha cap mode: una ona d'aquestes freqüències no es pot propagar per la cadena, igual que no s'hi pot propagar cap ona amb $\omega > \omega_+(0)$. És el **buit de freqüències**. Les equacions anteriors diuen exactament de què depèn.

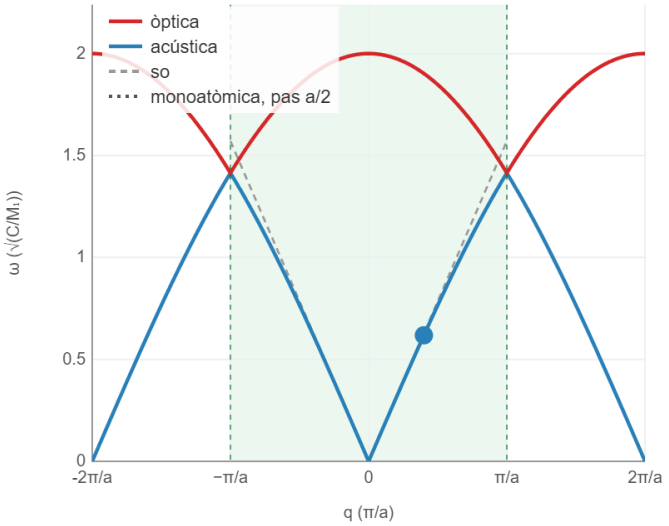
Amb $C = D$, les dues freqüències de la vora són $\sqrt{2C/M_1}$ i $\sqrt{2C/M_2}$: el buit l'obre la diferència de masses, i la seva amplada relativa és $\sqrt{M_2/M_1} - 1$. Si $M_1 = M_2$ el buit es tanca i les dues branques es toquen. Amb $M_1 = M_2 = M$ però $C \neq D$, l'equació (9) a la vora dona $(M\omega^2 - C - D)^2 = (C - D)^2$, és a dir $\omega^2 = 2C/M$ i $\omega^2 = 2D/M$: ara el buit l'obre la diferència de molles. En general, qualsevol cosa que faci diferents els dos àtoms de la cel·la, la massa o l'enllaç, obre un buit, i el buit només es tanca quan els dos àtoms són indistingibles.



Les tres freqüències característiques de la cadena diatòmica. *Esquerra:* en funció del quocient de masses, amb $C = D$. *Dreta:* en funció del quocient de molles, amb $M_1 = M_2$. La zona grisa és el buit, i el punt marca la cadena de les figures anteriors.

La zona de Brillouin depèn de la cel·la que triem

Quan $M_1 = M_2$ i $C = D$ la cadena és, de fet, monoatòmica, de pas $a/2$, i la seva zona de Brillouin "veritable" és $-2\pi/a < q \leq 2\pi/a$, el doble de gran. Si insistim a descriure-la amb una cel·la de dos àtoms, la zona es redueix a la meitat i el tros de corba que queda fora, entre π/a i $2\pi/a$, es *plega* cap a dins i apareix com una segona branca: la branca òptica de la cadena amb $M_1 = M_2$ és la meitat exterior de la corba monoatòmica, i les dues es toquen a la vora de zona perquè allà la corba contínua simplement passa. Un buit, en canvi, no es pot crear plegant: apareix només quan els dos àtoms són realment diferents. Al diamant i al silici, amb dos àtoms idèntics per cel·la primitiva, hi ha branques òptiques (la cel·la primitiva conté dos àtoms de debò, perquè la base no és una xarxa de Bravais) però els modes longitudinals acústic i òptic es toquen a la vora de zona en la direcció [100], exactament per aquesta raó.



Cadena amb $M_1 = M_2$ i $C = D$ descrita amb una cel·la de dos àtoms: les dues branques són la corba de la cadena monoatòmica de pas $a/2$ (punts), plegada a la meitat de la zona. No hi ha buit.

Càlcul — La cadena de NaCl Al llarg de [100], el NaCl és una successió de plans alterns de Na^+ i de Cl^- separats $a/2 = 2.82$ Å, amb $a = 5.64$ Å: una cadena diatòmica amb $M_1 = 22.99$ u, $M_2 = 35.45$ u i, per simetria, $C = D$. La molla no la coneixem, però podem ajustar-la a la freqüència d'absorció infraroja, que és la del mode òptic a $q = 0$: $\nu_+(0) = 4.9$ THz. De $\omega_+^2(0) = 2C(1/M_1 + 1/M_2)$,

$$C = \frac{\omega_+^2(0)}{2\,(1/M_1 + 1/M_2)} = \frac{(2\pi \times 4.9 \times 10^{12})^2}{2 \times (2.62 + 1.70) \times 10^{25}} = 11.0\ \mathrm{N/m},$$

on hem posat les masses en kg ($M_1 = 3.82 \times 10^{-26}$ kg, $M_2 = 5.89 \times 10^{-26}$ kg): és una molla set vegades més tova que la del coure, com correspon a un cristall amb

$B = 24\,\text{GPa}$ davant dels 140 GPa del coure. Amb aquesta C el model prediu, sense cap paràmetre més, els dos extrems de les branques a la vora de zona,

$$\nu_-\left(\frac{\pi}{a}\right) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2C}{M_{\text{Cl}}}} = 3.1\ \text{THz}, \qquad \nu_+\left(\frac{\pi}{a}\right) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2C}{M_{\text{Na}}}} = 3.8\ \text{THz},$$

amb un buit de 0.7 THz on només vibren els clors (a sota) o només els sodis (a sobre), i la velocitat del so,

$$v_s = a\sqrt{\frac{C}{2(M_1+M_2)}} = 5.64\times10^{-10}\sqrt{\frac{11.0}{2\times58.44\times1.661\times10^{-27}}} = 4.2\ \text{km/s},$$

davant dels $v_L = \sqrt{C_{11}/\rho} = \sqrt{49.1\times10^9/2165} = 4.8\,\text{km/s}$ mesurats per ultrasons. Una molla ajustada a l'infraroig prediu el so amb un 10% d'error: dues mesures que no tenen res a veure, lligades per la mateixa constant de força.

El que la cadena no pot explicar: els modes òptics L i T

En un cristall iònic real, el mode òptic longitudinal a $q \to 0$ té una freqüència més alta que el transversal: al NaCl, 7.9 THz davant dels 4.9 THz. La raó és que, en el mode longitudinal, el desplaçament dels ions positius respecte dels negatius crea una polarització macroscòpica i un camp elèctric que s'hi oposa, una força addicional de llarg abast que cap molla entre veïns pot descriure. La relació entre les dues freqüències i les constants dielèctriques del cristall (relació de Lyddane-Sachs-Teller) es veu al Tema 5. Les molles donen bé la branca acústica i la freqüència transversal; per a la longitudinal, cal afegir-hi el Coulomb.

Al simulador — La cadena diatòmica **Configuració.** **Simulador amb la cadena genèrica** ($M_2 = 2M_1$, $C = D$).

Exploració proposada.

1. Amb $q \to 0$, els triangles del centre de masses es mouen amb la cel·la a la branca acústica i queden quiets a l'òptica.
2. A la vora de zona, a cada branca una de les dues subxarxes es queda quieta; la gràfica d'amplituds indica quina.
3. Amb $M_2 = M_1$ el buit es tanca, i l'opció de la cadena monoatòmica de pas $a/2$ mostra el plegament.
4. Amb masses iguals i $D = C/2$, el buit es torna a obrir, ara per les molles.
5. El cas del NaCl reprodueix els números del càlcul anterior.

4. Vibracions en tres dimensions

Un cristall real té àtoms en tres dimensions, cadascun amb tres components del seu desplaçament, i en general té més d'un àtom per cel·la. El que hem fet amb les cadenes es generalitza sense cap idea nova, només amb més índexs, i el resultat central, la matriu dinàmica, és el que fa servir qualsevol càlcul modern de vibracions d'un sòlid.

4.1. Constants de força

Sigui una xarxa de Bravais amb vectors $\vec{R}_\ell$ i una base de r àtoms per cel·la a les posicions $\vec{\tau}_\kappa$, $\kappa = 1, \ldots, r$, de masses M_κ. La posició instantània de l'àtom κ de la cel·la ℓ és

$$\vec{r}_{\ell\kappa}(t) = \vec{R}_\ell + \vec{\tau}_\kappa + \vec{u}_{\ell\kappa}(t),$$

amb $\vec{u}_{\ell\kappa}$ el desplaçament. L'energia potencial del cristall és una funció de tots els desplaçaments, i l'aproximació harmònica és el seu desenvolupament de Taylor fins a segon ordre al voltant de l'equilibri:

$$U = U_0 + \frac{1}{2}\sum_{\ell\kappa\alpha}\sum_{\ell'\kappa'\beta} \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta}\, u_{\ell\kappa\alpha}\, u_{\ell'\kappa'\beta}, \qquad \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta} = \left.\frac{\partial^2 U}{\partial u_{\ell\kappa\alpha}\,\partial u_{\ell'\kappa'\beta}}\right|_0, \tag{10}$$

on $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$. El terme lineal no hi és perquè l'equilibri és un mínim.

Definició — Constants de força La matriu Φ de l'equació (10) són les **constants de força** del cristall: $-\Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta}$ és la força en la direcció α sobre l'àtom (ℓ, κ) quan l'àtom (ℓ', κ') es desplaça una unitat en la direcció β. Tenen tres propietats generals. Són simètriques, perquè són segones derivades. Només depenen de $\vec{R}_\ell - \vec{R}_{\ell'}$, per la simetria de translació del cristall. I compleixen la **regla de suma acústica**,

$$\sum_{\ell'\kappa'} \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta} = 0,$$

perquè si tot el cristall es trasllada rígidament ($\vec{u}_{\ell'\kappa'}$ igual per a tots) cap àtom no pot rebre cap força.

L'equació de Newton per a cada àtom i cada component és

$$M_\kappa\, \ddot{u}_{\ell\kappa\alpha} = -\frac{\partial U}{\partial u_{\ell\kappa\alpha}} = -\sum_{\ell'\kappa'\beta} \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta}\, u_{\ell'\kappa'\beta}, \tag{11}$$

un sistema de $3rN$ equacions acoblades, amb N el nombre de cel·les. És l'equació (2) amb tots els índexs possibles.

4.2. La matriu dinàmica

Igual que a les cadenes, la simetria de translació desacobla el sistema si busquem ones planes. L'única diferència amb (3) és que ara l'amplitud és un vector amb tres components per a cada àtom de la base, i que convé treure'n l'arrel de la massa:

$$\vec{u}_{\ell\kappa}(t) = \frac{1}{\sqrt{M_\kappa}}\,\vec{e}_\kappa\, e^{i(\vec{q}\cdot\vec{R}_\ell - \omega t)}. \tag{12}$$

La fase és la de la cel·la, $\vec{q}\cdot\vec{R}_\ell$, igual per a tots els àtoms de la base, i $\vec{e}_\kappa$ és l'amplitud (complexa, en general) de l'àtom κ. Substituint a (11), dividint per $\sqrt{M_\kappa}$ i cancel·lant la fase comuna $e^{i(\vec{q}\cdot\vec{R}_\ell-\omega t)}$ queda, per a cada $\vec{q}$ per separat,

$$\omega^2\, e_{\kappa\alpha} = \sum_{\kappa'\beta} D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\vec{q})\, e_{\kappa'\beta}, \qquad D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}}\sum_{\ell'}\Phi_{0\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta}\, e^{i\vec{q}\cdot(\vec{R}_{\ell'}-\vec{R}_0)}. \tag{13}$$

Definició — Matriu dinàmica $D(\vec{q})$ és la **matriu dinàmica**: una matriu $3r\times 3r$ que, per a cada vector d'ona, recull les constants de força de tots els veïns de la cel·la de referència, cadascuna amb la fase $e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}}$ de la cel·la on és. Les freqüències de vibració del cristall al vector d'ona $\vec{q}$ són les arrels dels seus valors propis $\omega_s^2(\vec{q})$, $s=1,\dots,3r$, i els vectors propis $\vec{e}_\kappa^{(s)}$ diuen com es mou cada àtom en aquell mode (la seva **polarització**). Un problema de $3rN$ equacions s'ha convertit en N problemes independents de $3r$ equacions, un per a cada $\vec{q}$ permès.

La divisió per $\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}$ té un propòsit: amb ella, i gràcies a la simetria de Φ, la matriu és hermítica, $D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta} = D^*_{\kappa'\beta,\kappa\alpha}$, i els seus valors propis ω^2 són reals. Si a més l'equilibri és estable són positius, i si algun surt negatiu és que el cristall es deformaria espontàniament.

Idea clau — Comptar branques: 3 acústiques i $3r-3$ òptiques A $\vec{q}=0$ totes les fases valen 1 i $D(0)$ és la suma de totes les constants de força de la cel·la, que per la regla de suma acústica s'anul·la quan actua sobre un desplaçament rígid: el vector $e_{\kappa\alpha} = \sqrt{M_\kappa}\,c_\alpha$ (tots els àtoms desplaçats el mateix vector $\vec{c}$) és un vector propi amb $\omega^2=0$. Com que hi ha tres direccions $\vec{c}$ independents, $D(0)$ té exactament tres valors propis nuls, i les tres branques que hi arriben són les **acústiques**: a $\vec{q}\to 0$ són les ones de so del Tema 3, una longitudinal i dues transversals. Les $3r-3$ branques restants tenen freqüència finita a $\vec{q}=0$ i són les **òptiques**: en elles els àtoms de la cel·la es mouen els uns respecte dels altres. Amb un sol àtom per cel·la (Cu, Al, Fe) hi ha tres branques i totes són acústiques; amb dos (NaCl, Si, diamant, GaAs), sis, tres i tres; amb tres (CaF_2), nou; en un cristall molecular amb desenes d'àtoms per cel·la, desenes de branques òptiques, que són les vibracions internes de la molècula.

Càlcul — Les constants de força d'una molla central El model més senzill de constants de força és el que hem fet servir a les cadenes: una molla k entre cada parell

d'àtoms veïns, que només depèn de la distància. Si els dos àtoms són a $\vec{d}$ l'un de l'altre, amb $\hat{d} = \vec{d}/|\vec{d}|$, la molla s'allarga la projecció del desplaçament relatiu sobre l'enllaç, $(\vec{u}\,' - \vec{u}) \cdot \hat{d}$, i la seva energia és $\frac{1}{2}k\,[(\vec{u}\,' - \vec{u}) \cdot \hat{d}]^2$. Derivant dues vegades, la constant de força entre els dos àtoms és

$$\Phi_{\alpha\beta}(\text{parell}) = -k\,\hat{d}_\alpha \hat{d}_\beta,$$

i la de cada àtom amb ell mateix és la suma, canviada de signe, de les de tots els seus veïns, $\Phi_{\alpha\beta}(\text{propi}) = \sum_{\text{veïns}} k\,\hat{d}_\alpha \hat{d}_\beta$, de manera que la regla de suma es compleix automàticament. La matriu dinàmica (13) queda

$$D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}}\left[\delta_{\kappa\kappa'} \sum_{b\,\in\,\kappa} k_b\,\hat{d}_{b\alpha}\hat{d}_{b\beta} - \sum_{b:\,\kappa\to\kappa'} k_b\,\hat{d}_{b\alpha}\hat{d}_{b\beta}\,e^{i\vec{q}\cdot\vec{d}_b}\right],$$

on la primera suma recorre tots els enllaços que surten de l'àtom κ i la segona només els que van de κ a un àtom κ' (a qualsevol cel·la). És la fórmula que fa servir el simulador del tema per a qualsevol estructura cúbica.

Càlcul — FCC amb molles entre primers veïns, direcció [100] Un àtom d'una xarxa FCC té 12 primers veïns, als vectors $\frac{a}{2}(\pm1,\pm1,0)$, $\frac{a}{2}(\pm1,0,\pm1)$ i $\frac{a}{2}(0,\pm1,\pm1)$, a distància $a/\sqrt{2}$. Amb una sola molla k i un sol àtom per cel·la, $D(\vec{q})$ és 3×3 i, com que cada veí $\vec{d}$ té el seu oposat $-\vec{d}$, les fases es combinen en cosinus:

$$D_{\alpha\beta}(\vec{q}) = \frac{k}{M}\sum_{\text{veïns}} \hat{d}_\alpha\hat{d}_\beta\,\big(1-\cos\vec{q}\cdot\vec{d}\big).$$

Prenem $\vec{q} = (q,0,0)$. Els quatre veïns $\frac{a}{2}(0,\pm1,\pm1)$ tenen $\vec{q}\cdot\vec{d} = 0$ i no contribueixen: desplaçar-se en x no estira un enllaç que és al pla yz. Els altres vuit tenen $\vec{q}\cdot\vec{d} = \pm qa/2$, i per tant el mateix factor $1-\cos(qa/2)$. Per als quatre del tipus $(\pm1,\pm1,0)$, $\hat{d}_x^2 = \hat{d}_y^2 = \frac{1}{2}$ i $\hat{d}_z = 0$; per als quatre $(\pm1,0,\pm1)$, $\hat{d}_x^2 = \hat{d}_z^2 = \frac{1}{2}$. Els productes creuats $\hat{d}_x\hat{d}_y = \pm\frac{1}{2}$ es cancel·len entre signes, i la matriu és diagonal:

$$D_{xx} = \frac{k}{M}\cdot 8\cdot\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{qa}{2}\right), \qquad D_{yy} = D_{zz} = \frac{k}{M}\cdot 4\cdot\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{qa}{2}\right).$$

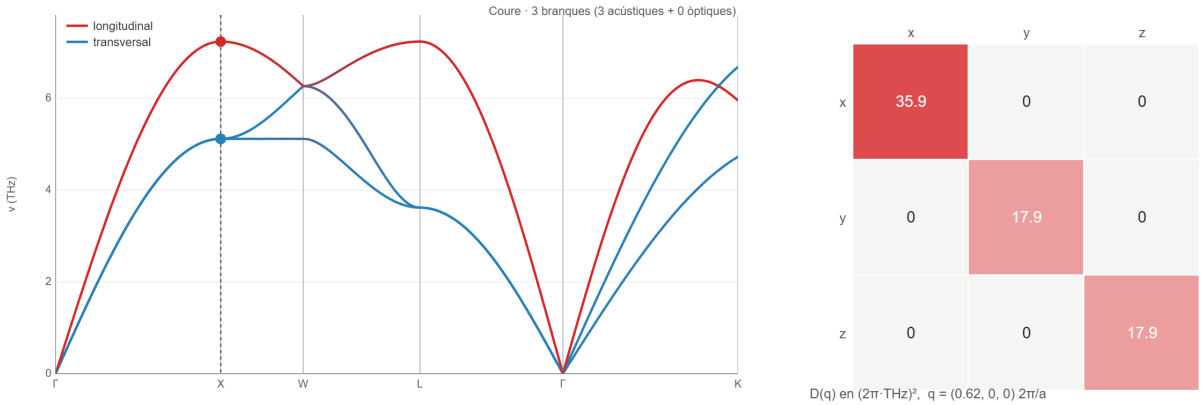
Els vectors propis són els tres eixos: $\hat{x}$, paral·lel a $\vec{q}$, és el mode longitudinal, i $\hat{y}$, $\hat{z}$ els dos transversals, degenerats. Amb $1-\cos(qa/2) = 2\sin^2(qa/4)$,

$$\omega_L^2 = \frac{8k}{M}\sin^2\frac{qa}{4}, \qquad \omega_T^2 = \frac{4k}{M}\sin^2\frac{qa}{4}.$$

Són dues cadenes monoatòmiques de pas $d = a/2$ (la distància entre plans), amb molles efectives $2k$ (longitudinal) i k (transversal), i l'ona longitudinal té sempre $\sqrt{2}$ vegades la freqüència de la transversal. A $q\to0$,

$$v_L = a\sqrt{\frac{k}{2M}}, \qquad v_T = a\sqrt{\frac{k}{4M}} \quad\Longrightarrow\quad C_{11} = \rho v_L^2 = \frac{2k}{a}, \qquad C_{44} = \rho v_T^2 = \frac{k}{a},$$

amb $\rho = 4M/a^3$. Per al coure, ajustant k a C_{44}: $k = C_{44}a = 75.4 \times 10^9 \times 3.615 \times 10^{-10} = 27.3\,\mathrm{N/m}$, i aleshores $\nu_L(X) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{8k/M} = 7.2\,\mathrm{THz}$, $\nu_T(X) = 5.1\,\mathrm{THz}$, i $C_{11} = 2k/a = 151\,\mathrm{GPa}$ (experimental: 168 GPa). El model dona també $C_{12} = k/a = C_{44}$, la **relació de Cauchy**, que compleix qualsevol cristall de molles centrals; al coure real $C_{12} = 121\,\mathrm{GPa}$ és molt més gran que $C_{44} = 75\,\mathrm{GPa}$, un senyal que els electrons de conducció aporten forces que no són cap molla entre parells d'àtoms.

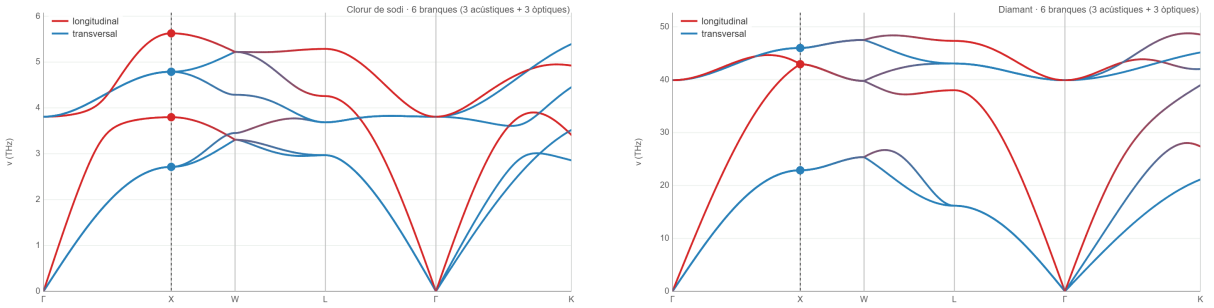


Esquerra: les tres branques acústiques del coure amb molles entre primers veïns, al llarg del camí Γ–X–W–L–Γ–K de la zona de Brillouin de la FCC. Vermell, modes longitudinals; blau, transversals; en direccions generals es barregen. *Dreta:* la matriu dinàmica 3×3 en un punt del tram Γ–X: diagonal, amb l'element xx el doble dels altres dos.

4.3. Relacions de dispersió en tres dimensions

En tres dimensions la relació de dispersió és una funció de les tres components de $\vec{q}$ dins d'una zona de Brillouin tridimensional, i no es pot dibuixar sencera. El costum és dibuixar-la al llarg d'un camí que uneix els punts de simetria de la zona (per a la FCC, Γ al centre, X al centre de les cares quadrades, L al de les hexagonals, Tema 2), com a la figura anterior. El que es veu és general:

- Al llarg de direccions de simetria com [100] o [111], els modes són purament longitudinals o transversals, i els dos transversals són degenerats. En direccions generals, la polarització no és ni paral·lela ni perpendicular a $\vec{q}$ i les tres branques són diferents.
- Les branques acústiques arrenquen de Γ amb el pendent de la velocitat del so en aquella direcció: en un cristall anisòtrop, pendents diferents per a cada direcció, els mateixos que el diagrama polar de velocitats del Tema 3.
- A la vora de zona la velocitat de grup s'anul·la en la direcció perpendicular a la cara, igual que a la cadena.



Sis branques per a dos àtoms per cel·la. *Esquerra:* NaCl, amb molles Na–Cl i molles entre ions iguals ajustades a C_{11} i C_{44}: tres branques acústiques i tres d'òptiques, aquestes degenerades a Γ perquè el model no té el camp de Coulomb que separa la longitudinal. *Dreta:* diamant, amb la molla C–C ajustada a la freqüència Raman de 40 THz: també sis branques, perquè la cel·la primitiva té dos àtoms, però sense buit entre acústiques i òptiques a X perquè els dos àtoms són idèntics.

El que una molla no pot fer

Les figures anteriors surten d'un model de molles centrals entre primers i segons veïns, i reprodueixen l'estructura de les corbes reals, però no els detalls. Tres limitacions són sistemàtiques. Amb molles centrals $C_{12} = C_{44}$, i als cristalls covalents, on l'enllaç resisteix la flexió a més de l'estirament, la relació de Cauchy falla del tot. En un cristall iònic falta el camp elèctric de llarg abast, que separa els modes òptics longitudinal i transversal a Γ. I als metalls les forces les transmeten els electrons, i arriben a molts veïns. Les corbes de debò es mesuren per difusió inelàstica de neutrons (Tema 5), i és d'aquestes mesures d'on surten les constants de força que els models han de reproduir, exactament com a la secció 2.6.

4.4. Nombre de modes

Les condicions de contorn periòdiques es generalitzen sense dificultat: en un cristall de $N = N_1 N_2 N_3$ cel·les, $\vec{u}$ ha de ser igual a les dues cares oposades del cristall en cada direcció, i els vectors d'ona permesos són

$$\vec{q} = \frac{m_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{m_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{m_3}{N_3}\vec{b}_3,$$

amb $\vec{b}_i$ els vectors de la xarxa recíproca i m_i enters: una graella uniforme a l'espai recíproc, amb exactament N punts dins de la primera zona de Brillouin, un per cel·la, i amb una densitat de $V/(2\pi)^3$ punts per unitat de volum de l'espai $\vec{q}$. A cada punt hi ha $3r$ freqüències, i el total de modes és $3rN$: tres per àtom, el nombre de graus de llibertat del cristall.

Idea clau — El pont cap al Tema 5 Un cristall macroscòpic té de l'ordre de 10^{23} modes, i a la pràctica no importa quina freqüència té cadascun sinó quants n'hi ha

a cada interval de freqüència: la *densitat de modes* $g(\omega)$, que es construeix comptant els punts de la graella entre les superfícies $\omega(\vec{q}) = \omega$ i $\omega + d\omega$. Per a les branques acústiques a baixa freqüència, on $\omega = v_s|q|$, surt $g(\omega) \propto \omega^2$, que és el punt de partida del model de Debye. I el pas següent és quàntic: cada mode normal és un oscil·lador harmònic independent, que només pot tenir energies $\hbar\omega(n + \frac{1}{2})$; el quantum d'excitació d'un mode és un **fonó**, i el nombre mitjà de fonons de cada mode a temperatura T el dona l'estadística de Bose-Einstein. Amb la relació de dispersió d'aquest tema i aquests dos ingredients es calcula la calor específica dels sòlids, que és el Tema 5.

Al simulador — La matriu dinàmica en 3D **Configuració.** **Simulador amb el coure**.

Exploració proposada.

1. Al llarg de Γ–X la matriu és diagonal, amb $D_{xx} = 2D_{yy} = 2D_{zz}$, i nul·la a Γ. Cap a L o K apareixen elements fora de la diagonal, i la taula de modes indica que ja no són purament L o T.
2. Les constants C_{11}, C_{12} i C_{44} del model es poden comparar amb les experimentals del coure, l'alumini i el tungstè.
3. El NaCl i el diamant tenen sis branques. Amb $k_2 = 0$ hi apareixen branques de freqüència zero, perquè amb molles només als primers veïns aquests cristalls no resisteixen el cisallament.
4. Al diamant, al punt X, les branques longitudinals acústica i òptica es toquen.

Resum — El que cal recordar

Prop de l'equilibri un cristall és un sistema de masses i molles, amb $C = e''(r_0)$. Les solucions són ones planes, i la relació de dispersió $\omega(q)$ en conté tota la dinàmica: és periòdica amb la xarxa recíproca (primera zona de Brillouin), té N modes per branca (un per cel·la), surt de l'origen amb el pendent del so i arriba a la vora de zona amb velocitat de grup nul·la. Amb r àtoms per cel·la hi ha $3r$ branques, 3 d'acústiques i $3r - 3$ d'òptiques, valors propis de la matriu dinàmica $D(\vec{q})$; qualsevol diferència entre els àtoms de la cel·la obre un buit de freqüències, i el mode òptic de longitud d'ona llarga és el que absorbeix la llum infraroja.

Per aprofundir — On continuar C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8a ed.), capítol 4, "Phonons I. Crystal Vibrations": el recorregut d'aquest tema amb les mateixes cadenes, i la inversió de la relació de dispersió per obtenir les constants de força. N. W. Ashcroft i N. D. Mermin, *Solid State Physics*, capítol 22, "Classical Theory of the Harmonic Crystal": la matriu dinàmica amb tot el rigor, i una discussió de les condicions de contorn i del nombre de modes. H. Ibach i H. Lüth, *Solid-State Physics*, capítol 4, "Dynamics of Atoms in Crystals": més curt, amb bones figures de corbes de dispersió mesurades de metalls i semiconductors per comparar amb els models d'aquí.

Resum — Simuladors del tema

Tots són al Tema 4 del banc de simuladors del curs,

xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors

La cadena monoatòmica, *La cadena diatòmica* i *La matriu dinàmica en 3D*.